Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP1.5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES WEB

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **SERVIDOR WEB.**
   - DEFINICIÓN.
   - ESTADÍSTICAS DE USO Y CUOTAS DE MERCADO DE SERVIDORES WEB.
   - NGINX.
   - APACHE.
   - SERVIDOR CLOUDFLARE.
   - LITESPEED.

2. **SERVIDOR HTTP APACHE.**
   - INSTALACIÓN
   - CONFIGURACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1

CRITERIO DE EVALUACIÓN c)

RA1. Implanta arquitectures web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.	
c) S'ha realitzat la instal·lació i configuració bàsica de servidors web.	10%

SERVIDOR WEB

DEFINICIÓN

What is a

Web Server?

[Web sur· vr]

A software program that hosts and delivers web content to clients via HTTP.

SERVIDOR WEB

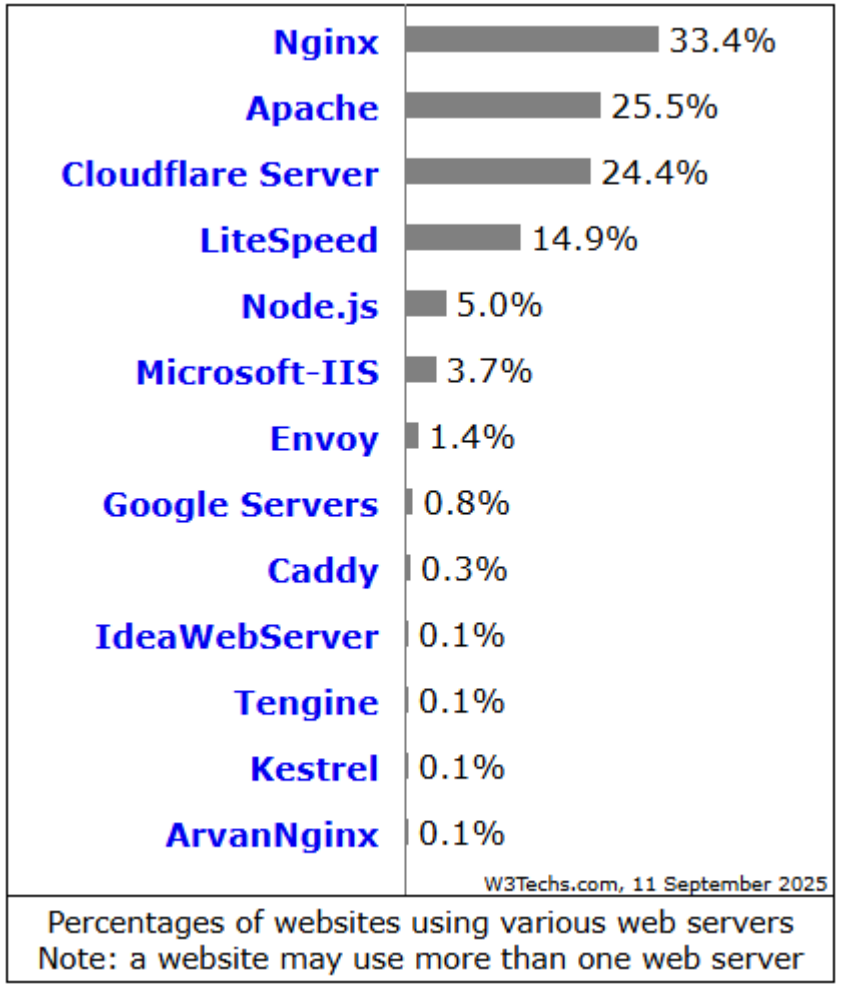
ESTADÍSTICAS DE USO Y CUOTAS DE MERCADO DE SERVIDORES WEB

Este diagrama muestra el **porcentaje de sitios web que utilizan varios servidores web**.

Cómo interpretar el diagrama:

El 33,4 % de los sitios web cuyo servidor conocemos utilizan **Nginx**.

Encuesta obtenida de w3techs.com.



SERVIDOR WEB

NGINX

Nginx es un servidor web que también puede utilizarse como proxy inverso, balanceador de carga, proxy de correo y caché HTTP. Nginx es un software gratuito y de código abierto, publicado bajo los términos de la licencia BSD de dos cláusulas. Un gran número de servidores web utilizan Nginx, a menudo como balanceador de carga.

Nginx puede configurarse para servir contenido web estático o para actuar como servidor proxy.

Nginx puede implementarse para servir también contenido dinámico en la red mediante FastCGI, controladores SCGI para scripts, servidores de aplicaciones WSGI o módulos Phusion Passenger, y puede actuar como balanceador de carga de software.

SERVIDOR WEB

APACHE

El **Servidor HTTP Apache** es un servidor web multiplataforma, gratuito y de código abierto, publicado bajo los términos de la Licencia Apache 2.0. Su desarrollo y mantenimiento corre a cargo de una comunidad de desarrolladores bajo el auspicio de la Fundación del Software Apache.

La gran mayoría de las instancias del Servidor HTTP Apache se ejecutan en una distribución de Linux, pero las versiones actuales también funcionan en Microsoft Windows, OpenVMS y una amplia variedad de sistemas tipo Unix. Las versiones anteriores también funcionaban en NetWare, OS/2 y otros sistemas operativos, incluyendo adaptaciones a mainframes.

SERVIDOR WEB

CLOUDFLARE SERVER

Cloudflare ofrece productos de red y seguridad para consumidores y empresas, utilizando edge computing, proxies inversos para el tráfico web, interconexiones de centros de datos y una red de distribución de contenido para distribuir contenido en su red de servidores.

Es compatible con los protocolos de capa de transporte TCP, UDP y QUIC, y con numerosos protocolos de capa de aplicación, como DNS sobre HTTPS, SMTP y HTTP/2, con compatibilidad con HTTP/2 Server Push. En 2023, Cloudflare gestionaba un promedio de 45 millones de solicitudes HTTP por segundo.

CLOUDFLARE®

SERVIDOR WEB

LITESPEED

LiteSpeed Web Server (LSWS) es un software de servidor web propietario.

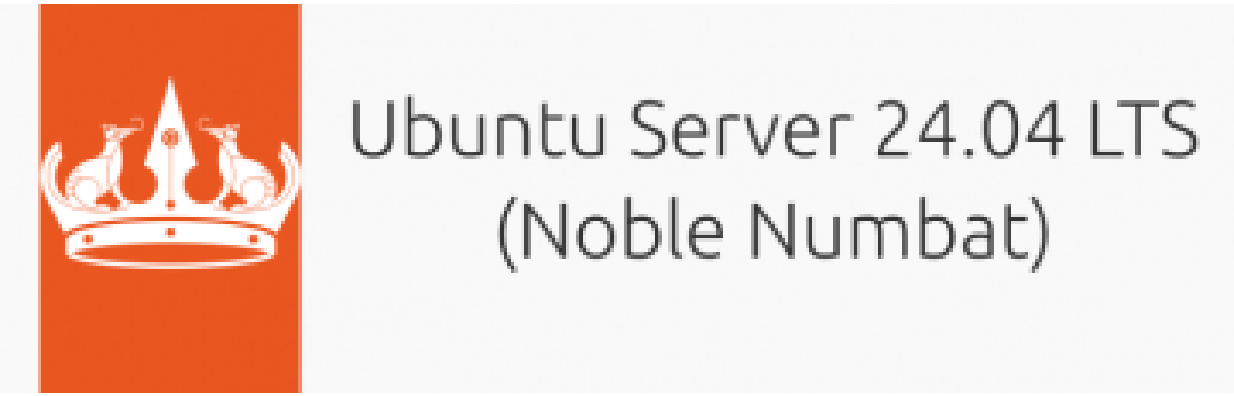
LSWS es desarrollado por la empresa privada LiteSpeed Technologies. El software utiliza el mismo formato de configuración que Apache HTTP Server y es compatible con la mayoría de las funciones de Apache.

SERVIDOR HTTP APACHE

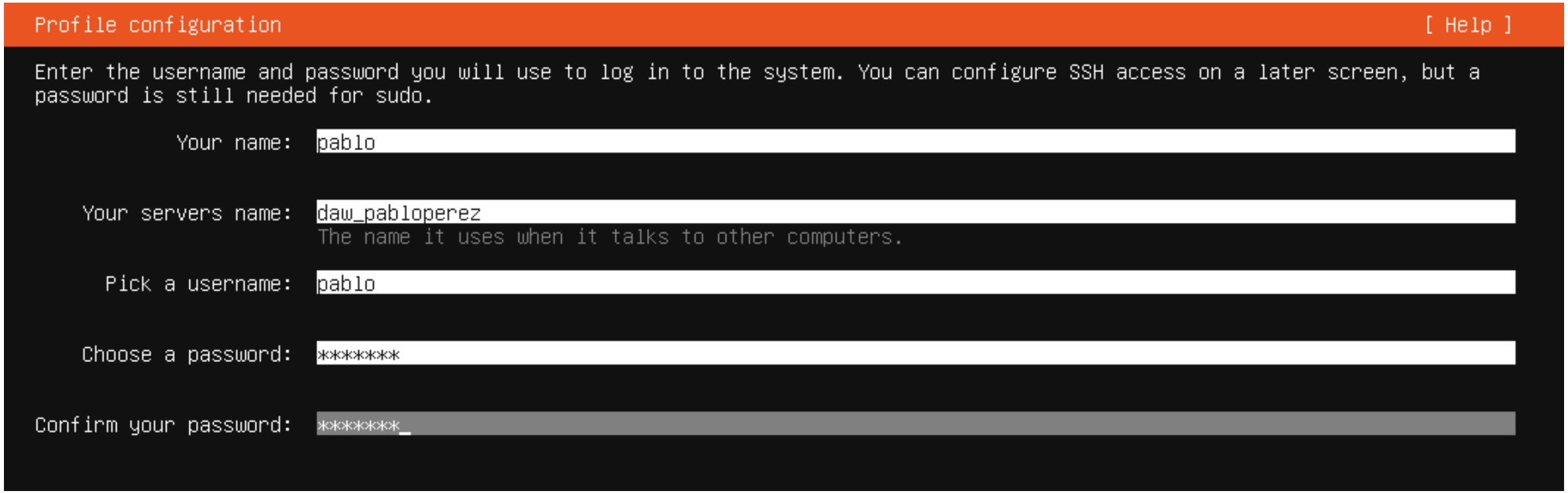
INSTALACIÓN

A continuación, se explica la instalación del **servidor HTTP Apache** en Ubuntu Server 24.

Primero, debes crear una nueva máquina virtual Ubuntu Server 24 en VirtualBox.



Aquí tienes una captura de pantalla de **configuración del perfil**:



SERVIDOR HTTP APACHE

INSTALACIÓN

Para **instalar el servidor Apache**, debes seguir estos pasos:

1. Comenzamos iniciando sesión con nuestro usuario y contraseña, identificándonos en la máquina con el usuario root y luego ejecutamos:

```
dawpabloperez login: pablo
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-44-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro
```

```
sudo su
apt-get update
apt-get install apache2
```

SERVIDOR HTTP APACHE

INSTALACIÓN

Para **instalar el servidor Apache**, debes seguir estos pasos:

2. Una vez instalado, para comprobar si funciona, podemos hacerlo desde un navegador, escribiendo en la barra de direcciones:

```
• If we are in the guest browser. → http://localhost or http://127.0.0.1.
• If we are in the host browser → The guest ip address. → ip addr show or ifconfig
  or another PC.
```

SERVIDOR HTTP APACHE

INSTALACIÓN

Para **instalar el servidor Apache**, debes seguir estos pasos:

3. Debemos encontrar la dirección IP del servidor:

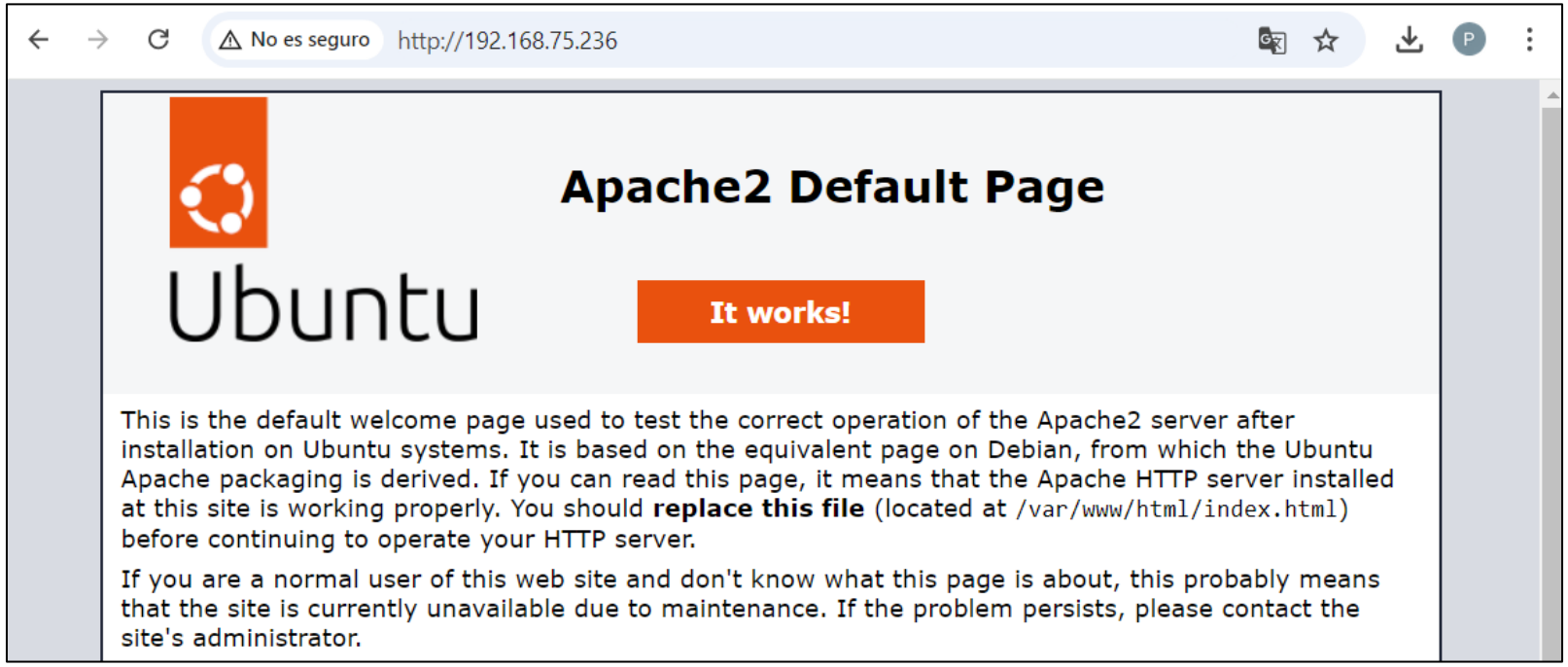
```
root@dawpabloperez:/home/pablo# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:08:62:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.75.236/24 metric 100 brd 192.168.75.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 3027sec preferred_lft 3027sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe08:6253/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

SERVIDOR HTTP APACHE

INSTALACIÓN

Para **instalar el servidor Apache**, debes seguir estos pasos:

4. Ahora, si accedemos a la dirección IP de esta máquina desde otro ordenador de la red, deberíamos obtener una página con el mensaje "It works!“.



SERVIDOR HTTP APACHE

CONFIGURACIÓN

- Por defecto, Apache sirve páginas web en la **carpeta "/var/www/html"**. Si accedemos a esa carpeta, encontraremos el archivo **"index.html"**, que contiene el archivo "It Works!". En esta carpeta podemos crear nuevas carpetas donde colocaremos las nuevas páginas web que creemos, todas accesibles a través del puerto 80.
- Ahora que tenemos un servidor web activo y en funcionamiento, usaremos los siguientes **comandos básicos de administración** para conocer su estado, detener o iniciar el servicio:

```
systemctl status apache2
systemctl stop apache2
systemctl start apache2
systemctl restart apache2
```

SERVIDOR HTTP APACHE

CONFIGURACIÓN

- Para **ofrecer páginas estáticas** a través del servidor Apache, se copia la página en la ruta correspondiente donde se quiera visualizar.
- Por ejemplo, al instalar Apache en un sistema GNU/Linux, se crean rutas en el servidor con la siguiente estructura:

Routes of interest in the installation of Apache (apache2) in a GNU/Linux Debian

```
/etc/apache2/
├── apache2.conf
├── ports.conf
├── mods-available
├── mods-enabled
├── sites-available
└── sites-enabled
```

```
/etc/apache2/sites-available/
├── 000-default.conf
└── default-ssl.conf

/var/www/html/
└── index.html

/etc/apache2/mods-available/mime.conf

/etc/apache2/apache2.conf
```

SERVIDOR HTTP APACHE

CONFIGURACIÓN

- **Apache** se configura mediante directivas en archivos de configuración de texto plano. El archivo de configuración principal se llama **apache2.conf**.
- Además, se pueden agregar otros archivos de configuración mediante la directiva **"Include"** y se pueden usar comodines para incluir varios archivos de configuración.
- Todas las directivas deben incluirse en uno de estos archivos de configuración. Apache2 solo reconocerá los cambios realizados en los archivos de configuración principales **al iniciarse o reiniciarse**.
- Como ya se mencionó, el archivo de configuración predeterminado de Apache2 es **/etc/apache2/apache2.conf**. Este archivo se puede editar para configurar el servidor Apache2, el número de puerto, la raíz de documentos, los módulos, los archivos de registro, los hosts virtuales, etc.

SERVIDOR HTTP APACHE

CONFIGURACIÓN

- Para modificar la configuración del servidor Apache, podemos editar el archivo de configuración principal **etc/apache2/apache2.conf** o cualquiera de los archivos incluidos en este.
- La siguiente tabla describe las directivas necesarias para realizar una configuración básica.

SERVIDOR HTTP APACHE

DIRECTIVE	DESCRIPTION	EXAMPLE
ServerName	Computer name and port to identify the web server. It indicates the name of the website	www.aulalinux.org:80
ServerRoot	Folder in which the server has been installed.	/usr/local/apache2
Listen	Server port on which it listens for clients. Optionally the IP address.	80 192.168.3.2:800
TimeOut	Max time the server waits for messages	300
KeepAlive	Whether to maintain (on) or not (off) a connection to a client for multiple transactions.	On off
DocumentRoot	Root folder that contains all the website files	/var/www/html
DirectoryIndex	The name of the index pages that Will be displayed if the URL only contains the directory route	Index.html home.html index.php
NameVirtualHost	Specifies the IP addresses and port on which the server will receive requests for name-based virtual websites.	*:80

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS